Pràctica: Programa amb Intel·ligència Artificial

Document de la interacció amb la IA

1. Proposta de programa

«Repte de càlcul mental», una aplicació de consola que genera operacions aleatòries d'addició, resta i multiplicació. L'usuari resol cinc preguntes per partida i rep una puntuació final.

2. Petició inicial

Usuari: «Haz en Java un código que genere operaciones aleatorias de suma, resta y multiplicación. El usuario debe resolver cinco preguntas por partida y recibir una puntuación final. Usa únicamente: Scanner, Random, if/else, switch, while y try-catch. (En catalán)».

3. Resultat final: codi font

El codi complet es lliura també en el fitxer independent RepteCalculMental.java. A continuació es mostra el mateix codi:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class RepteCalculMental {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    Random aleatori = new Random();
    int opcio = 0;
    int punts = 0;
    int rondes = 0;
    System.out.println("==================================");
    System.out.println("     REPTE DE CALCUL MENTAL");
    System.out.println("==================================");
    while (opcio != 2) {
      System.out.println("\nMENU");
      System.out.println("1. Jugar");
      System.out.println("2. Sortir");
      System.out.print("Tria una opcio: ");
      try {
        opcio = Integer.parseInt(sc.nextLine());
        if (opcio == 1) {
          punts = 0;
          rondes = 0;
          System.out.println("\nComenca el repte! Resol 5 operacions.");
          while (rondes < 5) {
            int a = aleatori.nextInt(10) + 1;
            int b = aleatori.nextInt(10) + 1;
            int tipus = aleatori.nextInt(3);
            int resultat = 0;
            String simbol = "";
            if (tipus == 0) {
              resultat = a + b;
              simbol = "+";
            } else if (tipus == 1) {
```

```
                    if (a < b) {
                        int temporal = a;
                        a = b;
                        b = temporal;
                    }
                    resultat = a - b;
                    simbol = "-";
                } else {
                    resultat = a * b;
                    simbol = "*";
                }
                System.out.print("Pregunta " + (rondes + 1) + ": "
                        + a + " " + simbol + " " + b + " = ");
                try {
                    int resposta = Integer.parseInt(sc.nextLine());
                    if (resposta == resultat) {
                        System.out.println("Correcte! +1 punt.");
                        punts++;
                    } else {
                        System.out.println("Incorrecte. La resposta era " + resultat + ".");
                    }
                } catch (NumberFormatException e) {
                    System.out.println("Entrada no valida. Aquesta pregunta compta com a incorrecta.");
                    System.out.println("La resposta era " + resultat + ".");
                }
                rondes++;
            }
            System.out.println("\nRESULTAT FINAL");
            System.out.println("Puntuacio: " + punts + " de 5");
            if (punts == 5) {
                System.out.println("Excel·lent! Has encertat totes les preguntes.");
            } else if (punts >= 3) {
                System.out.println("Molt be! Continua practicant.");
            } else {
                System.out.println("Segueix practicant i ho faras millor!");
            }
        } else if (opcio == 2) {
            System.out.println("Gracies per jugar. Fins aviat!");
        } else {
            System.out.println("Opcio no valida. Tria 1 o 2.");
        }
      } catch (NumberFormatException e) {
          System.out.println("Error: has d'introduir un numero de menu.");
      }
    }
    sc.close();
  }
}
```

4. Funcionament i comprovacions

En iniciar-se, es mostra un menú amb les opcions Jugar i Sortir.

En començar una partida, es generen cinc operacions aleatòries.

Cada resposta correcta suma un punt; les incorrectes no sumen.

Si l'usuari escriu text en lloc d'un número, NumberFormatException es captura i el programa continua.

Al final es mostra la puntuació de 5 i un missatge segons el resultat.

L'opció Sortir acaba el programa.

5. Instruccions per executar

1. Desa RepteCalculMental.java.
2. Obre el projecte a NetBeans o un altre IDE Java.
3. Executa la classe RepteCalculMental.
4. Tria 1 per jugar o 2 per sortir.